

Влияние некоторых анестезиологических препаратов на CD95-зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов у больных с разлитым гнойным перитонитом

Гасанова Л.В., Исаев Г.Б.

Научный центр хирургии им. акад. М.А.Топчибаева, г.Баку

Методом выбора у больных с разлитым гнойным перитонитом (РГП) является многокомпонентная общая анестезия с искусственной вентиляцией легких на фоне тотальной миорелаксации, при этом анестезиологическое пособие должно быть безопасным и эффективным [2,4]. Однако общая анестезия, так же как и хирургический стресс, влияет на основные компоненты иммунной системы: фагоцитоз, гуморальный иммунитет, клеточный иммунитет, систему цитокинов [5,8,9]. Даже транзиторная депрессия иммунной системы может иметь серьезные последствия, особенно у таких «иммунокомпрометированных» больных как больные с перитонитом [5].

В настоящее время из литературных данных известно, что пролиферирующий клеточный ядерный антиген является индуктором митоза и по существу отражает наличие пролиферативной активности клетки. Уже в первые сутки после операции, как правило, уменьшается число Т-лимфоцитов с одновременным снижением их функциональной активности, способности к пролиферации и синтезу ряда цитокинов [1,6].

Наряду с пролиферацией апоптоз является одним из основных механизмов функционирования иммунной системы. В лимфоцитах при их активации происходит индукция апоптоза [1,7].

Учитывая тот факт, что почти половина лимфоцитов периферической крови в здоровом организме находятся в активированном состоянии, готовом к апоптозу и несет на себе маркер CD95+ (Fas/APO – 1), можно предполагать особую значимость влияния анестезиологических препаратов (АП) на процесс запрограммированной гибели клетки. Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования явилось определить влияние АП на CD95+/Fas – зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов в серии нагрузочных тестов *in vitro* у больных с разлитым гнойным перитонитом.

Материалы и методы исследования

Влияние АП на маркер апоптоза CD95+ определено у 15 больных с РГП. Состояние больных оценивалось как II степени тяжести согласно Мангеймскому индексу перитонита (МИП) – (средний балл – 23,6±1,26). Влияние АП на пролиферативную активность лимфоцитов было исследовано у 12 больных с РГП (средний балл 23,5±1,45). Забор крови для исследований производили до вводной анестезии.

Влияние АП на мембранный маркер CD95+ и пролиферативную активность лимфоцитов определяли по предложенному нами способу. Лимфоциты из суспензии клеток выделяли центрифугированием в градиенте плотности раствора фиколл-верографина (ДИАМ, Швеция). Свежевыделенные лимфоциты использовали для определения рецептора CD95+. Параллельно проводились две

The effect of anesthesiologist agents on membrane marker of CD95+ and proliferative activity of lymphocytes in vitro in patients suffering from diffuse purulent peritonitis

Hasanova L.V., Isayev H.B.

In our study, we wanted to assess the effect of anesthesiologist agents (AA) on CD95-Fas-dependent apoptosis (15) and proliferative activity in patients with diffuse purulent peritonitis (DPP) (12). Regarding the percentage of lymphocytes ready for apoptosis in the experiments using AA to percentage of CD95+ in control tests not using AA, we determined a stimulation index (SI) of apoptosis and proliferation index (PI). However, it is important to note that in vitro system in practically normal subjects and in patients suffering from DPP the more low SI showed sibazon that indicated to the inhibition of CD95+ marker activity under its action. The highest SI showed droperidol and morphine, namely this drugs are induces CD+95 marker activity. The highest PI showed sibazon, and lowest PI showed morphine. Moreover, as different from that of practically normal subjects, patients suffering from DPP showed the highest SI for morphine. It was on average 1.07, and most likely morphine induces CD95+ activity like as droperidol.

серии опытов. Лимфоциты инкубировали в течение 3-х часов при температуре 4°C в присутствии и без АП, наиболее часто используемых при общей анестезии в нашей клинике: промедол, морфин, омнопон, фентанил, сибазон, дроперидол, калипсол, тиопентал-натрий, пропофол, натрия оксibuтират. Концентрация препарата рассчитывалась с учетом 5 мкл на 50 мкл взвеси лимфоцитов (опыт), т.е. с расчетом 1:10.

Для исследования маркера апоптоза применяли метод люминесцентной микроскопии с использованием моноклональных антител CD95+, меченых флуоресцеин изотиоцианатом, производства «Сорбент» (Россия). Индекс стимуляции апоптоза оценивали по соотношению процента готовых к апоптозу лимфоцитов в опыте с АП к процентному содержанию CD95+ в контрольных пробах без АП. Аналогичным образом в пробах опыт – контроль изучалось влияние АП на пролиферативную активность лимфоцитов. Индекс пролиферации определяли по соотношению процента пролиферации с АП (опыт) к контрольной пробе (без препарата). Подсчет blastopodобных клеток проводили с помощью световой микроскопии (увеличение 7х100) при просмотре 100 лимфоцитов. За blastы принимали клетки с диаметром 15-20 мкм с большим гиперхромным ядром и узким ободком цитоплазмы.

Результаты исследования обрабатывали на компьютере с использованием пакета прикладных программ Excel.

Определяли среднюю арифметическую вариационного ряда (M), среднее квадратичное отклонение ($\pm\sigma$), среднюю ошибку средней арифметической ($\pm m$). Достоверность различий параметров определяли по t -критерию Стьюдента для зависимых выборок. При этом в каждой группе наблюдений с отдельным препаратом рассматривали разницу (d) между двумя измерениями (контроль и после опыта). Вычитая первые значения из вторых, расчеты проводили по формуле $t = \frac{d}{\sigma_d}$, где N – число больных [3].

Результаты исследований и их обсуждение

Полученные результаты о влиянии АП на экспрессию маркера CD95+ лимфоцитов *in vitro* у больных с РГП представлены на рис.1.

На основании сравнительного анализа и статистической обработки полученных данных у больных с РГП в системе *in vitro* выявлено различное влияние АП на апоптоз лимфоцитов. Более выраженное ингибирующее действие на активность маркера CD95+ оказывал сибазон. Индекс стимуляции под его действием был самым низким и в среднем составлял 0,96. По данным t -критерия Стьюдента, для зависимых выборок снижение уровня CD95+ под влиянием сибазона было статистически достоверным ($p < 0,05$). Индекс стимуляции был самым высоким в опытных пробах с применением дроперидола (1,16) и морфина (1,07). Повышение активности маркера CD95+ под действием данных препаратов было статистически значимым ($p < 0,05$).

Показатели, отражающие состояние пролиферативной активности лимфоцитов *in vitro* при их инкубации с АП представлены на рис.2.

Как видно из рис. 2, самые низкие индексы пролиферации были выявлены у морфина – 0,82 и у дроперидола – 0,87. При чем по данным t -критерия Стьюдента для зависимых выборок морфин статистически значимо ($p < 0,05$) ингибировал пролиферативную активность лимфоцитов, в то время как для дроперидола данный показатель был статистически недостоверным ($p > 0,05$). Статистически значимое индуцирующее влияние на пролиферацию мононуклеарных клеток периферической крови оказывали сибазон и тиопентал натрия. У данных препаратов были самые высокие индексы пролиферации: у сибазона в среднем – 1,73 ($p < 0,001$) и у тиопентал натрия – 1,54 ($p < 0,05$).

Таким образом, наши исследования выявили, что АП влияют на мембранный рецептор CD95+ и на пролиферативную активность лимфоцитов и помогают более точно оценить состояние иммунного статуса у больных с перитонитом. Полученные данные необходимо учитывать при проведении общей анестезии у больных с перитонитом.

Выводы

1. Препараты, применяемые при общей анестезии оказывают различное влияние на CD95- зависимый апоптоз и пролиферативную активность лимфоцитов *in vitro*.
2. У больных с РГП отмечают статистически значимые ($p \leq 0,05$) высокие индексы стимуляции маркера CD95+ для морфина (1,07) и дроперидола (1,16); высокий индекс пролиферации для сибазона (1,73).
3. Рекомендуется ограничить применение морфина и дроперидола при проведении общей анестезии и в послеоперационном периоде у больных с перитонитом.
4. Следовало бы также не применять дроперидол во время общей анестезии, а тем более применение и

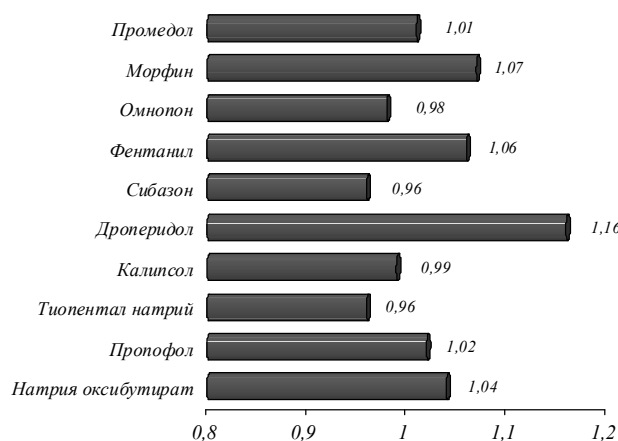


Рис. 1 Индекс стимуляции (опыт/контроль) уровня CD95+ под воздействием АП у больных с РГП

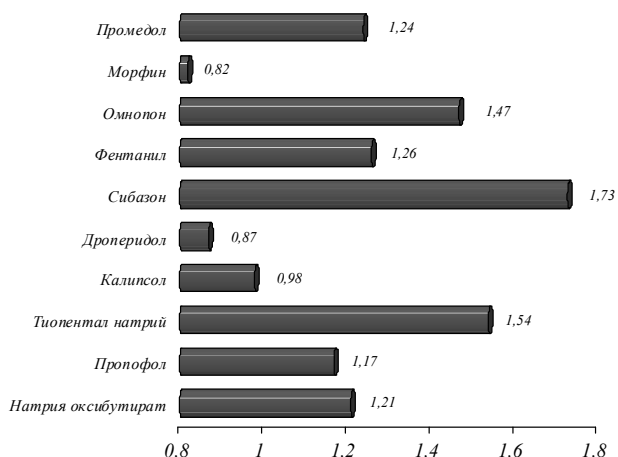


Рис. 2 Индекс пролиферации (опыт/контроль) лимфоцитов под воздействием АП у больных с РГП

дроперидола и морфина у данной категории пациентов.

Литература

1. Барышников А.Ю., Шишкин Ю.В. Иммунологические проблемы апоптоза.-М.: Эдиториал УРСС, 2002, 320 с.
2. Векслер Н.Ю., Бояринов Г.А., Макаров Н.А. и др. Тактика ведения больных с диффузным перитонитом с позиций анестезиолога-реаниматолога // Вестник интенсивной терапии, 2004, №5, с. 178-180
3. Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкина В.И. Прикладная медицинская статистика СПб.: Фолиант, 2003, 432 с.
4. Исмаилов И.С. Выбор метода общей анестезии у больных с разлитым гнойным перитонитом // Azərbaycan Tibb Jurnalı, 1997, №2, с.20-25
5. Кутиашвили И.З., Буров Н.Е. Влияние интраоперационных факторов на иммунореактивность (обзор литературы) // Клиническая анестезиология и реаниматология, 2005, т.2, №3, с.9-17
6. Шиффман Ф. Дж. Патифизиология крови Пер с англ. - М.-СПб.: «Издательство БИНОМ» - «Невский диалект», 2000, 448 с.
7. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death // Toxicologic Pathology, 2007, v.35, №4, p.495-516
8. Procopio M.A, Rassias A.J., DeLeo J.A. et al. The In Vivo Effects of General and Epidural Anesthesia on Human Immune Function. Anesth Analg 2001, v.93, p.460-465
9. Schneemilch C., Hachenberg T., Ansorge S., Ittenson A., Bank U. Effects of different anaesthetic agent on immune cell function in vitro // Eur J Anaesthesiol., 2005, v.22, № 8, p.616-623